

Impedancias Dinámicas de Cimentaciones: El Método de Gazetas

1 Planteamiento: ¿en qué se diferencia Gazetas de Winkler/Pasternak?

Winkler y Pasternak resuelven un problema **estático**: la deflexión y los esfuerzos internos de una viga o placa de cimentación *flexible*, idealizando el suelo como un lecho de resortes (con o sin capa de corte). Gazetas resuelve un problema distinto: la respuesta **dinámica** de una cimentación que se asume **rígida**, apoyada sobre (o embebida en) un semiespacio elástico real, sometida a una fuerza armónica. El resultado no es una deflexión $\delta(x)$ a lo largo de una viga, sino una **función de impedancia**: una rigidez compleja, dependiente de la frecuencia, que relaciona la fuerza aplicada al conjunto rígido de la cimentación con su desplazamiento.

Esto es exactamente lo que se necesita para el diseño de **cimentaciones de máquinas** y para obtener los “resortes y amortiguadores” equivalentes que se usan en el análisis de interacción suelo-estructura ante sismo: no basta con la rigidez estática, hace falta saber cómo cambia esa rigidez con la frecuencia de excitación y cuánta energía se disipa por radiación de ondas hacia el semiespacio.

1.1 Definición de impedancia dinámica

Para cada modo de vibración (vertical, dos horizontales, dos de balanceo o *rocking*, y torsión), la impedancia dinámica $S(\omega)$ se define como la razón entre la fuerza (o momento) armónica aplicada y el desplazamiento (o rotación) armónico resultante en el centroide de la base de la cimentación:

$$S(\omega) = K(\omega) + i\omega C(\omega), \quad (1)$$

donde $K(\omega)$ es la **rigidez dinámica** (parte real, en fase con el desplazamiento) y $\omega C(\omega)$ es la componente fuera de fase, asociada al **amortiguamiento** C (que combina la radiación de ondas hacia el semiespacio y la disipación histerética del suelo) [1]. Es decir, K y C juegan el mismo papel que k_1 (o k_1, k_2) en Winkler/Pasternak, pero aquí dependen de ω y además aparece un segundo término, el amortiguador C , que en los modelos estáticos simplemente no existe.

Gazetas escribe la rigidez dinámica como el producto de una **rigidez estática** $\bar{K}$ (idéntica en espíritu a k_1 : cuánto se desplaza la cimentación bajo carga estática) por un **coeficiente adimensional de rigidez dinámica** $k(a_0)$ que vale 1 en $\omega = 0$ y típicamente decrece con la frecuencia:

$$K(\omega) = \bar{K} \cdot k(a_0), \quad a_0 = \frac{\omega B}{V_s}, \quad (2)$$

donde B es el semiancho de la cimentación y V_s la velocidad de onda de corte del suelo. a_0 es la **frecuencia adimensional**: compara el tiempo que tarda una onda de corte en cruzar la cimentación con el período de la excitación. Es un número análogo, conceptualmente, a un número de Strouhal o de Deborah: mide qué tan “rápida” es la excitación en relación con la velocidad a la que el suelo puede transmitir información (ondas).

1.2 ¿De dónde salen G , ν y V_s ?

A diferencia de k_1 y k_2 , que se calibran con ensayos de placa, aquí los parámetros de entrada son propiedades intrínsecas del suelo, no del sistema suelo–cimentación:

- V_s (velocidad de onda de corte) se mide con ensayos geofísicos de campo: *cross-hole*, *down-hole*, o métodos superficiales no invasivos como MASW/SASW; también puede obtenerse de correlaciones con el número de golpes del SPT. En laboratorio, se obtiene de ensayos de columna resonante o con *bender elements* sobre muestras inalteradas.
- El módulo de corte a pequeñas deformaciones se calcula directamente de V_s : $G_{\max} = \rho V_s^2$ (la misma relación que probablemente ya conoces de sismología geotécnica para $G_{\max}$ en análisis de respuesta de sitio).
- ν (relación de Poisson) se estima según el tipo de suelo (típicamente 0.3–0.4 en arenas, hasta 0.45–0.5 en arcillas saturadas en condición no drenada) o se obtiene de la relación entre velocidades de onda P y S medidas en el mismo ensayo de campo.

Es importante notar que estas propiedades son las de **pequeñas deformaciones**; si el nivel de deformación esperado es alto (sismos fuertes), G debe degradarse según las curvas $G/G_{\max}-\gamma$ propias del análisis de respuesta de sitio, exactamente el mismo tipo de curvas de degradación de rigidez y amortiguamiento con las que ya trabajas.

2 Rigidez estática

Gazetas [1] da fórmulas cerradas, ajustadas a partir de soluciones numéricas rigurosas (elementos de contorno), para la rigidez estática de una cimentación rígida de forma arbitraria apoyada en la superficie de un semiespacio homogéneo. Para usarlas, primero se traza el **rectángulo circunscrito** a la cimentación real, de semiancho B y semilargo L (con $L \geq B$), y se calculan:

- A_b = área real de contacto cimentación–suelo.
- I_{bx}, I_{by} = momentos de inercia de esa área respecto a los ejes centroidales largo y corto.
- $I_{bz} = I_{bx} + I_{by}$ = momento polar.

Con $\chi = A_b/(4L^2)$, las rigideces estáticas de los seis modos son:

$$K_z = \frac{2GL}{1-\nu} \left(0.73 + 1.54 \chi^{0.75} \right) \quad (3)$$

$$K_y = \frac{2GL}{2-\nu} \left(2 + 2.50 \chi^{0.85} \right) \quad (4)$$

$$K_x = K_y - \frac{0.2}{0.75-\nu} GL \left(1 - \frac{B}{L} \right) \quad (5)$$

$$K_{rx} = \frac{G}{1-\nu} I_{bx}^{0.75} \left(\frac{L}{B} \right)^{0.25} \left[2.4 + 0.5 \left(\frac{B}{L} \right) \right] \quad (6)$$

$$K_{ry} = \frac{3G}{1-\nu} I_{by}^{0.75} \left(\frac{L}{B} \right)^{0.15} \quad (7)$$

$$K_t \approx G I_{bz}^{0.75} \left[4 + 11 \left(1 - \left(\frac{B}{L} \right)^{10} \right) \right]. \quad (8)$$

K_z, K_y, K_x son rigideces de traslación (vertical, horizontal corta, horizontal larga); K_{rx}, K_{ry} son rigideces de balanceo (rotación sobre el eje largo y sobre el eje corto, respectivamente); K_t es la rigidez torsional. Estas expresiones no se deducen de una ecuación diferencial cerrada como en Winkler/Pasternak: son **ajustes algebraicos** a resultados numéricos rigurosos del semiespacio elástico (de ahí que aparezcan exponentes como 0.75 u 0.85, calibrados empíricamente y no derivados analíticamente). La ecuación (8) es la forma simplificada de uso más extendido en la literatura posterior a Gazetas (1991); para trabajos de precisión conviene verificar con las tablas y gráficas originales del artículo.

3 Coeficientes dinámicos $k(a_0)$

El coeficiente $k(a_0)$ modifica la rigidez estática para tener en cuenta la inercia del suelo en movimiento. Para los modos de traslación vertical y horizontal-corta, Gazetas no da fórmula cerrada: k_z y k_y se leen de gráficas adimensionales (en función de L/B , ν y a_0), porque su variación con la frecuencia es más compleja (incluye incluso valores negativos de k en ciertos rangos, lo que indica un cambio de fase de 180). En cambio, para balanceo y torsión sí existen aproximaciones algebraicas simples, razonablemente precisas para $a_0 < 2$:

$$k_x \approx 1 \quad (\text{prácticamente constante con la frecuencia}) \quad (9)$$

$$k_{rx} \approx 1 - 0.20 a_0 \quad (10)$$

$$k_{ry} \approx 1 - 0.26 a_0 \quad (\nu < 0.40) \quad (11)$$

$$k_t \approx 1 - 0.14 a_0. \quad (12)$$

Físicamente, todos estos coeficientes decrecen con a_0 porque, a mayor frecuencia, una fracción creciente de la fuerza aplicada se invierte en acelerar la masa de suelo que se mueve junto con la cimentación (efecto inercial), en vez de vencer la rigidez elástica del semiespacio; por eso la rigidez “aparente” disminuye.

4 Amortiguamiento por radiación

Esta es la diferencia más importante frente a Winkler y Pasternak: ninguno de esos dos modelos puede representar disipación de energía, porque son formulaciones puramente estáticas. En Gazetas, cada modo de vibración genera ondas (de compresión, de corte, superficiales) que se alejan de la cimentación llevándose energía consigo; esto se traduce en un **amortiguamiento de radiación** C , cuya forma general es

$$C_j = \rho V A \cdot c_j(L/B; a_0), \quad j = z, y, x, rx, ry, t, \quad (13)$$

donde ρ es la densidad del suelo, V es V_s (para modos horizontales y de torsión) o V_{La} (para modos verticales y de balanceo, la “velocidad de onda análoga de Lysmer”, ligeramente mayor que V_s y que representa la propagación combinada de ondas P y de compresión-extensión bajo la cimentación), A es el área o el momento de inercia según el modo, y c_j es otro coeficiente adimensional que — salvo en el modo horizontal-largo, donde resulta $C_x = \rho V_s A_b$ exactamente, sin necesidad de gráfica — también se obtiene de las gráficas del artículo original. La velocidad de Lysmer se calcula como

$$V_{La} = \frac{3.4}{\pi(1-\nu)} V_s. \quad (14)$$

A este amortiguamiento de radiación se le suma, si se desea incluirlo, el amortiguamiento material (histerético) del propio suelo:

$$C_{\text{total}} = C_{\text{radiación}} + \frac{2K\xi}{\omega}, \quad (15)$$

con ξ la razón de amortiguamiento histerético del suelo (típicamente 0.02–0.05 a bajas deformaciones).

5 Ejemplo numérico

A diferencia de los ejemplos anteriores (zapata corrida, análisis estático), aquí consideramos una **zapata aislada cuadrada**, rígida, de 3.0 m $\times$ 3.0 m en planta (es decir $B = L = 1.5$ m), apoyada en la superficie de un depósito homogéneo. El objetivo típico de este cálculo no es una máquina, sino obtener los resortes y amortiguadores de interacción suelo–estructura (ISE) que se colocarían en la base de un modelo estructural para un análisis sísmico, evaluados a una frecuencia de interés (por ejemplo, la frecuencia dominante del movimiento sísmico de diseño o la frecuencia fundamental de la estructura soportada).

Parámetro	Símbolo	Valor
Velocidad de onda de corte	V_s	200 m/s
Densidad del suelo	ρ	1.9 t/m ³
Relación de Poisson	ν	0.35
Semiancho de la zapata	B	1.5 m
Semilargo de la zapata	L	1.5 m
Frecuencia de interés (ISE / sismo de diseño)	f	5 Hz

Table 1: Datos del ejemplo numérico (zapata cuadrada).

5.1 Propiedades derivadas

Sustituyendo en $G = \rho V_s^2$:

$$G = 1.9 \times 200^2 = 76\,000 \text{ kN/m}^2. \quad (16)$$

Como la zapata es cuadrada, $B = L = 1.5$ m, de modo que el rectángulo circunscrito coincide con la zapata misma:

$$A_b = 4BL = 4(1.5)(1.5) = 9.0 \text{ m}^2, \quad (17)$$

$$\chi = \frac{A_b}{4L^2} = \frac{9.0}{4(1.5)^2} = \frac{9.0}{9.0} = 1.0, \quad (18)$$

$$I_{bx} = \frac{4}{3}LB^3 = \frac{4}{3}(1.5)(1.5)^3 = 6.75 \text{ m}^4, \quad (19)$$

$$I_{by} = \frac{4}{3}BL^3 = 6.75 \text{ m}^4 \quad (\text{igual a } I_{bx} \text{ por simetría}), \quad (20)$$

$$I_{bz} = I_{bx} + I_{by} = 13.5 \text{ m}^4. \quad (21)$$

Al ser $B = L$, dos simplificaciones convenientes aparecen más adelante: $K_x = K_y$ (el término de corrección de (5) se anula porque $1 - B/L = 0$) y $K_{rx} = K_{ry}$ salvo por el pequeño factor $2.4 + 0.5(B/L)$ frente a $3(L/B)^{0.15}$, que en $B = L$ ya no son exactamente iguales pero sí muy parecidos — es una buena verificación de consistencia geométrica del modelo.

Frecuencia de excitación y frecuencia adimensional. Sustituyendo $f = 5$ Hz:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(5) = 31.42 \text{ rad/s}, \quad a_0 = \frac{\omega B}{V_s} = \frac{31.42(1.5)}{200} = 0.2356. \quad (22)$$

Nótese que a_0 resulta bastante menor que en un problema de maquinaria rotativa (donde f suele ser de 10–50 Hz): las frecuencias predominantes de un sismo de diseño son más bajas, así que los coeficientes dinámicos $k(a_0)$ se acercarán más a 1 (menor reducción respecto a la rigidez estática) que en un problema de vibración de maquinaria.

5.2 Rigideces estáticas

Sustituyendo $G = 76\,000$, $\nu = 0.35$, $L = 1.5$, $\chi = 1.0$ en (3):

$$K_z = \frac{2(76\,000)(1.5)}{1 - 0.35} (0.73 + 1.54(1.0)^{0.75}) \approx 3.51 \times 10^5 (2.27) \approx 7.96 \times 10^5 \text{ kN/m}. \quad (23)$$

Sustituyendo en (4) y (5):

$$K_y = \frac{2(76\,000)(1.5)}{2 - 0.35} (2 + 2.50(1.0)^{0.85}) \approx 6.22 \times 10^5 \text{ kN/m}, \quad (24)$$

$$K_x = K_y - \frac{0.2}{0.75 - 0.35} (76\,000)(1.5) \left(1 - \frac{1.5}{1.5}\right) = K_y \approx 6.22 \times 10^5 \text{ kN/m}. \quad (25)$$

Como se anticipó, $K_x = K_y$ exactamente para una zapata cuadrada: el término de corrección desaparece porque no hay diferencia entre la dirección “larga” y la “corta”.

Sustituyendo $I_{bx} = 6.75$ en (6):

$$K_{rx} = \frac{76\,000}{0.65} (6.75)^{0.75} (1.0)^{0.25} [2.4 + 0.5(1.0)] \approx 1.42 \times 10^6 \text{ kN} \cdot \text{m}. \quad (26)$$

Sustituyendo $I_{by} = 6.75$ en (7):

$$K_{ry} = \frac{3(76\,000)}{0.65} (6.75)^{0.75} (1.0)^{0.15} \approx 1.47 \times 10^6 \text{ kN} \cdot \text{m}. \quad (27)$$

Sustituyendo $I_{bz} = 13.5$ en (8) (versión simplificada, con la salvedad indicada en la Sección 2):

$$K_t \approx (76\,000)(13.5)^{0.75} [4 + 11(1 - (1.0)^{10})] = (76\,000)(13.5)^{0.75} (4.0) \approx 2.14 \times 10^6 \text{ kN} \cdot \text{m}. \quad (28)$$

(Para $B = L$, el término $11(1 - (B/L)^{10})$ se anula exactamente, dejando solo el coeficiente 4, como corresponde a la simetría de una base cuadrada frente a la torsión.)

5.3 Coeficientes dinámicos y rigidez a la frecuencia de interés

Sustituyendo $a_0 = 0.2356$:

$$k_{rx} \approx 1 - 0.20(0.2356) = 0.953, \quad (29)$$

$$k_{ry} \approx 1 - 0.26(0.2356) = 0.939, \quad (30)$$

$$k_t \approx 1 - 0.14(0.2356) = 0.967. \quad (31)$$

Con estos coeficientes:

$$K_{rx}(\omega) = 1.42 \times 10^6 \times 0.953 \approx 1.35 \times 10^6 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad (32)$$

$$K_{ry}(\omega) = 1.47 \times 10^6 \times 0.939 \approx 1.38 \times 10^6 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad (33)$$

$$K_t(\omega) = 2.14 \times 10^6 \times 0.967 \approx 2.07 \times 10^6 \text{ kN} \cdot \text{m}. \quad (34)$$

La reducción respecto a la rigidez estática es pequeña (entre un 3 % y un 6 %), justamente porque a_0 es bajo: a las frecuencias típicas de un sismo, una zapata de este tamaño se comporta de forma cercana a la estática. Esta es una diferencia práctica importante frente a un problema de maquinaria, donde a_0 suele ser mayor y la reducción dinámica, más significativa.

Para k_z y k_y no hay fórmula cerrada: con $L/B = 1$ (zapata cuadrada) y $a_0 \approx 0.24$, las gráficas del artículo original dan valores muy cercanos a 1 (típicamente $k_z \approx 0.95$ –1.0), precisamente porque a_0 es pequeño; el valor exacto requiere leer la Fig. 2 de [1] o usar una digitalización/ajuste numérico de esas curvas, y no se reporta aquí un valor puntual para no aparentar una precisión que la gráfica no permite dar a mano.

5.4 Amortiguamiento (modo horizontal–largo, cerrado)

Sustituyendo en la única expresión de amortiguamiento con forma cerrada, $C_x = \rho V_s A_b$:

$$C_x = 1.9(200)(9.0) = 3\,420 \text{ kN} \cdot \text{s/m}. \quad (35)$$

Los demás coeficientes de amortiguamiento ($c_z, c_y, c_{rx}, c_{ry}, c_t$) también provienen de las gráficas del artículo; cualitativamente, el propio Gazetas muestra que el amortiguamiento por radiación es mucho mayor en los modos de traslación (puede superar el 40–50 % de amortiguamiento crítico en el modo vertical) que en los de balanceo (a menudo por debajo del 15 %), porque en traslación las ondas emitidas desde distintos puntos de la base llegan en fase y se refuerzan a distancia, mientras que en balanceo se emiten en oposición de fase y tienden a cancelarse — el análogo dinámico del principio de Saint-Venant.

6 Comparación con Winkler y Pasternak

	Winkler		Pasternak	Gazetas
Tipo de problema	Estático		Estático	Dinámico (armónico)
Idealización del suelo	Resortes independientes		Resortes + capa de corte	Semiespacio elástico real (3D)
Parámetros	k_1		k_1, k_2	G, ν, ρ (o V_s, ν, ρ)
Geometría típica	Viga (1D)		Viga o placa	Cimentación rígida, cualquier forma
Continuidad lateral	No		Parcial (vía k_2)	Exacta (medio continuo)
Amortiguamiento	No		No	Sí (radiación + material)
Dependencia de la frecuencia	No		No	Sí ($k(a_0), C(a_0)$)
Salida principal	$\delta(x), M(x)$		$\delta(x), M(x)$	$K(\omega), C(\omega)$ por modo
Origen de los parámetros	Ensayo de placa		Ensayo de placa + cuenca de deflexión	V_s de campo/laboratorio
Uso típico	Diseño estructural de zapatas/losas		Igual, con suelos más continuos	Cimentaciones de máquinas, resortes de ISE sísmica

Table 2: Comparación conceptual de los tres modelos.

6.1 Un puente entre ambos mundos: el k_1 equivalente

Aunque conceptualmente son modelos distintos, en la práctica es común “traducir” un resultado de Gazetas a un módulo de reacción de Winkler equivalente, cuando se necesita analizar la flexibilidad de la propia cimentación (algo que Gazetas no puede hacer, porque asume que la cimentación es rígida). Basta con dividir la rigidez estática vertical entre el área de contacto:

$$k_{1,\text{equiv}} = \frac{K_z}{A_b} = \frac{7.96 \times 10^5}{9.0} \approx 88\,500 \text{ kN/m}^3. \quad (36)$$

Vale la pena notar que este k_1 equivalente **no es una propiedad intrínseca del suelo**: depende del tamaño de la cimentación (a través de K_z , que ya incorpora B y L), a diferencia de G o V_s . Esto confirma una crítica clásica al concepto mismo de “módulo de reacción de subrasante” (Terzaghi, 1955): dos zapatas de distinto tamaño sobre el mismo suelo no comparten el mismo k_1 , por lo que un valor de k_1 obtenido de un ensayo de placa pequeña debe corregirse por escala antes de aplicarse a una cimentación de tamaño real — exactamente el mismo problema, visto desde otro ángulo, que motivó a Pasternak a añadir k_2 : un resorte independiente por punto nunca captura del todo cómo la rigidez percibida por la estructura depende de qué tan grande es el área que la soporta.

7 Conclusión

La razón de fondo por la que Gazetas necesita un formalismo tan distinto al de Winkler y Pasternak no es una cuestión de complejidad matemática gratuita, sino que responde a un fenómeno físico que esos dos modelos simplemente no pueden capturar: cuando una cimentación vibra, no solo deforma elásticamente el suelo bajo ella, sino que genera ondas que se propagan y se llevan energía lejos del sistema. Winkler y Pasternak, al ser formulaciones estáticas, describen bien cómo se reparte una carga fija en el espacio, pero no tienen ningún mecanismo para representar la pérdida de energía por radiación, ni para que la rigidez “sentida” por la cimentación cambie según qué tan rápido se aplique la carga. Gazetas resuelve esto reemplazando el lecho de resortes por el semiespacio elástico real, y expresando el resultado en el lenguaje que la dinámica estructural ya maneja bien: una rigidez y un amortiguador equivalentes, ambos dependientes de la frecuencia. Esto tiene una consecuencia práctica importante para el tipo de trabajo en el que sueles moverte: si el problema es puramente de asentamientos y de momentos flectores en una zapata o una losa bajo carga estática, Winkler o Pasternak siguen siendo herramientas perfectamente adecuadas y mucho más simples de aplicar; pero en el momento en que la pregunta pasa a ser cómo vibra una cimentación de máquina, o cuál es el resorte y el amortiguador que hay que ponerle a un modelo estructural para un análisis sísmico de interacción suelo–estructura, ningún modelo puramente estático –por sofisticado que sea su reparto de cargas laterales– puede sustituir a una formulación que, como la de Gazetas, nace directamente de la propagación de ondas en el semiespacio.

References

- [1] G. Gazetas, “Formulas and Charts for Impedances of Surface and Embedded Foundations,” *Journal of Geotechnical Engineering*, ASCE, vol. 117, no. 9, pp. 1363–1381, 1991.
- [2] G. Gazetas, “Analysis of Machine Foundation Vibrations: State of the Art,” *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, vol. 2, no. 1, pp. 2–42, 1983.
- [3] F. E. Richart Jr., J. R. Hall Jr., R. D. Woods, *Vibrations of Soils and Foundations*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1970.

- [4] A. Pais, E. Kausel, “Approximate Formulas for Dynamic Stiffness of Rigid Foundations,” *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, vol. 7, no. 4, pp. 213–227, 1988.
- [5] G. Mylonakis, S. Nikolaou, G. Gazetas, “Footings under Seismic Loading: Analysis and Design Issues with Emphasis on Bridge Foundations,” *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, vol. 26, no. 9, pp. 824–853, 2006.
- [6] E. Winkler, *Die Lehre von der Elastizität und Festigkeit*, Dominicus, Praga, 1867.
- [7] P. L. Pasternak, *On a New Method of Analysis of an Elastic Foundation by Means of Two Foundation Constants*, Gosudarstvennoe Izdatelstvo Literaturi po Stroitelstvu i Arkhitekture, Moscú, 1954 (en ruso).